

Oblicz prawdopodobieństwo, że w trzech rzutach symetryczną kostką sześcienną suma kwadratów liczb wyrzuconych oczek będzie podzielna przez 3. **A**

① analizujemy polecenie

$3 \times \text{rzut } \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, suma kwadratów podzielna przez 3

② sprawdzimy jak pod względem podzielności zachowują się typy liczb podzielnych przez 3
kwadrat liczby podzielnej przez 3.

$$n \in \mathbb{N} \quad (3n)^2 = 9n^2 = 3 \cdot \underbrace{3n^2}_a, a \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{podzielne}$$

kwadrat liczby niepodzielnej przez 3, 2 reszty, 1 i reszta 2

$$(3n+1)^2 = 9n^2 + 6n + 1 = 3 \cdot \underbrace{(3n^2 + 2n)}_b + 1, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{reszta} = 1$$

$$(3n+2)^2 = 9n^2 + 12n + 4 = 3 \cdot \underbrace{(3n^2 + 4n + 1)}_c + 1, c \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{reszta} = 1$$

③ zatem na zdarzenie A składają się przypadki:

• trzy podzielne

$$P(A_1) = \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

• trzy niepodzielne ($1+1+1=3$)

$$P(A_2) = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$\textcircled{4} P(A) = \frac{1}{27} + \frac{8}{27} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$$

odp: $\frac{1}{3}$